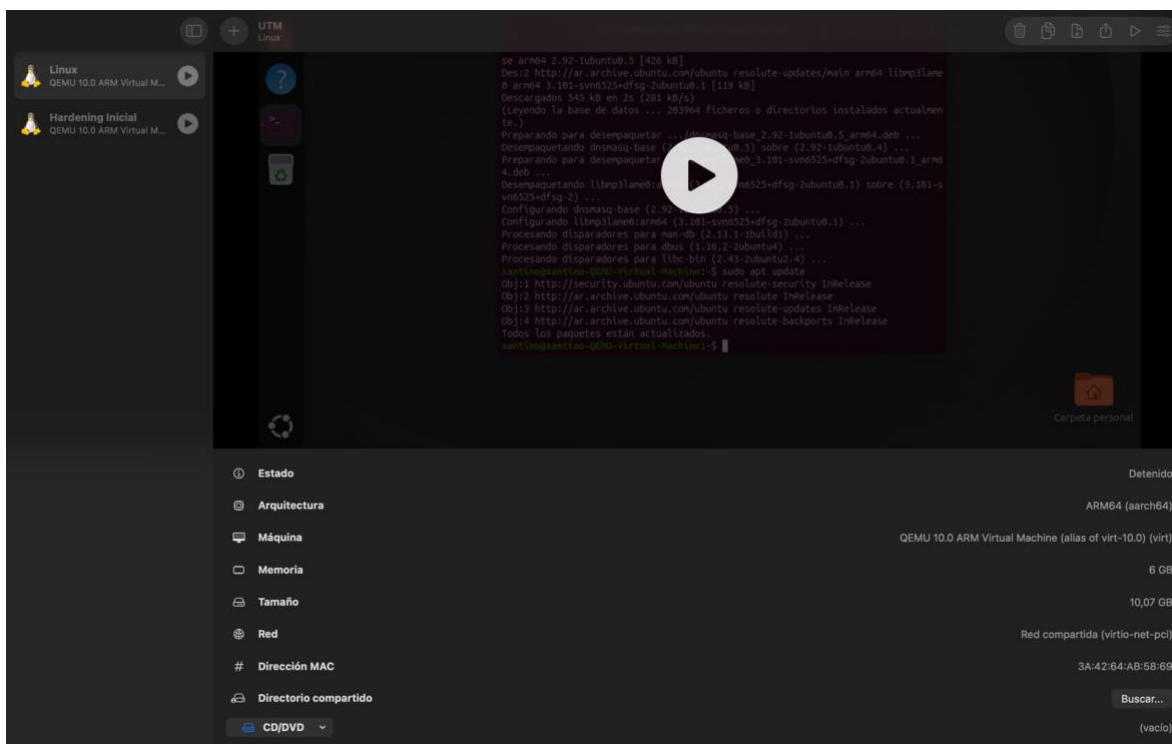


Configuración y Aislamiento de Red

Qué se muestra: La configuración de red de la máquina virtual en UTM configurada en modo **Red compartida (virtio-net-pci)**.

Equivalencia con modo NAT: Al trabajar en una Mac con procesador Apple Silicon (ARM64), se utiliza UTM como hipervisor. La opción "Red compartida" es el equivalente funcional directo al modo NAT de VirtualBox: el hipervisor crea una red privada interna para la máquina virtual y traduce el tráfico hacia la interfaz física de la Mac.

Justificación de seguridad: Este modo permite que la máquina virtual tenga salida a Internet para descargar actualizaciones y paquetes necesarios, pero aísla por completo a la VM de la red local física (LAN). Ningún dispositivo de la red del hogar puede conectarse a la máquina virtual, conteniendo cualquier tráfico o prueba de laboratorio dentro del entorno virtualizado.

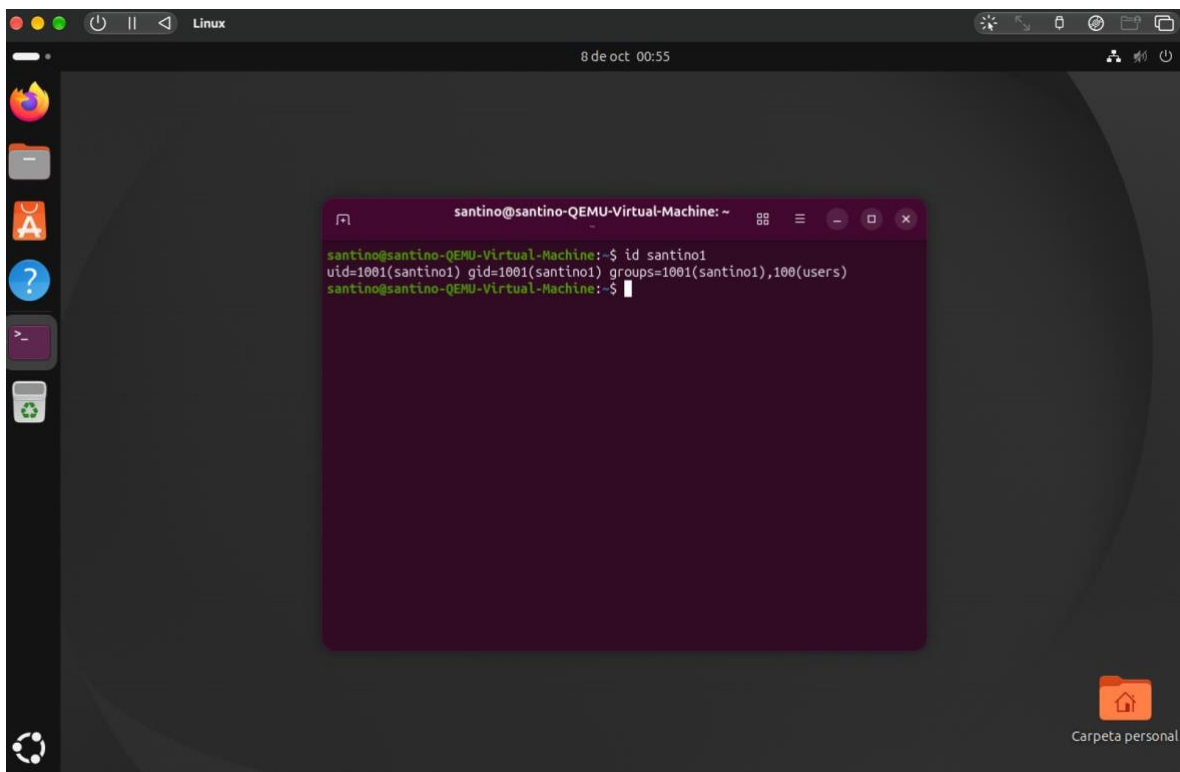


Gestión de Usuarios y Principio de Menor Privilegio

Qué se muestra: La creación de una cuenta de usuario estándar (santino1) y la verificación de sus grupos y privilegios mediante la consola con el comando `id santino1`.

Auditoría en consola: La salida muestra `uid=1001(santino1) gid=1001(santino1) groups=1001(santino1),100(users)`. Se comprueba que el usuario pertenece únicamente a su propio grupo y al grupo general users, sin pertenecer al grupo sudo ni a root.

Justificación de seguridad: Se aplica el Principio de Menor Privilegio (PoLP). El usuario no tiene permisos para modificar archivos críticos del sistema, instalar software global ni cambiar configuraciones del sistema operativo sin autenticarse como administrador. Si durante una práctica se ejecuta un script malicioso o una herramienta con fallas, el impacto queda limitado únicamente al directorio personal del usuario y no compromete el sistema base.



The screenshot shows a Linux desktop environment with a dark theme. A terminal window is open in the center, displaying the command `id santino1` and its output: `uid=1001(santino1) gid=1001(santino1) groups=1001(santino1),100(users)`. The terminal window has a title bar that reads "santino@santino-QEMU-Virtual-Machine: ~". The desktop background is dark, and there are several icons on the left sidebar, including a terminal icon, a folder icon, and a question mark icon. The top of the window shows system status icons and the date "8 de oct. 00:55".

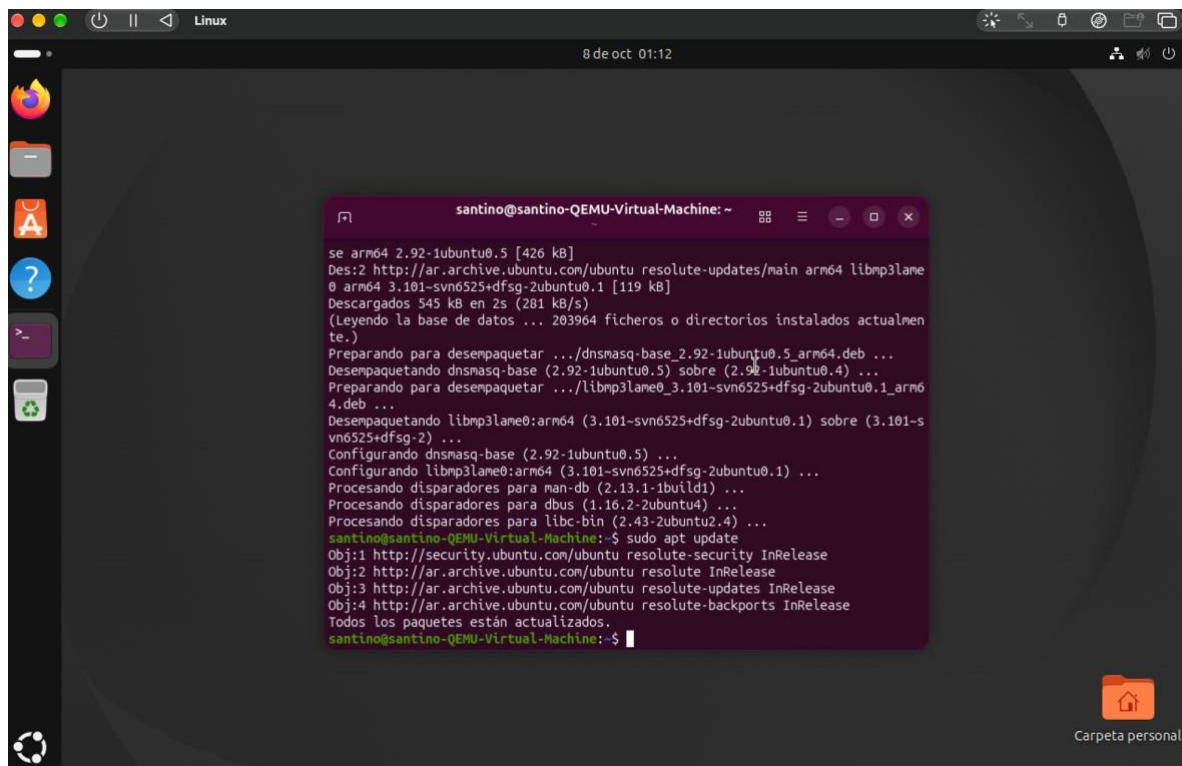
```
santino@santino-QEMU-Virtual-Machine: ~  
santino@santino-QEMU-Virtual-Machine:~$ id santino1  
uid=1001(santino1) gid=1001(santino1) groups=1001(santino1),100(users)  
santino@santino-QEMU-Virtual-Machine:~$
```

Actualización del Sistema

Qué se muestra: La ejecución de las actualizaciones pendientes y la confirmación en consola de que el sistema operativo se encuentra completamente al día.

Aplicación de parches (apt upgrade): Se ejecutó `sudo apt upgrade` para instalar los paquetes pendientes en el sistema base. Adicionalmente, se forzó la instalación de paquetes retenidos por actualizaciones paulatinas (phasing) para garantizar que ningún componente crítico quede desactualizado.

Justificación de seguridad: El comando `apt update` solo sincroniza los índices de los repositorios, mientras que `apt upgrade` aplica de forma efectiva las correcciones y parches de seguridad sobre binarios, librerías y el kernel. La salida final de `sudo apt update` confirma «Todos los paquetes están actualizados», cerrando vulnerabilidades conocidas y reduciendo la superficie de ataque inicial del laboratorio.



```
santino@santino-QEMU-Virtual-Machine: ~  
se arm64 2.92-1ubuntu0.5 [426 kB]  
Des:2 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu/resolute-updates/main arm64 libmp3lane  
0 arm64 3.101-svn6525+dfsg-2ubuntu0.1 [119 kB]  
Descargados 545 kB en 2s (281 kB/s)  
(Leyendo la base de datos ... 203964 ficheros o directorios instalados actualmen  
te.)  
Preparando para desempaquetar .../dnsmasq-base_2.92-1ubuntu0.5_arm64.deb ...  
Desempaquetando dnsmasq-base (2.92-1ubuntu0.5) sobre (2.90-1ubuntu0.4) ...  
Preparando para desempaquetar .../libmp3lane0_3.101-svn6525+dfsg-2ubuntu0.1_arm6  
4.deb ...  
Desempaquetando libmp3lane0:arm64 (3.101-svn6525+dfsg-2ubuntu0.1) sobre (3.101-s  
vn6525+dfsg-2) ...  
Configurando dnsmasq-base (2.92-1ubuntu0.5) ...  
Configurando libmp3lane0:arm64 (3.101-svn6525+dfsg-2ubuntu0.1) ...  
Procesando disparadores para man-db (2.13.1-1build1) ...  
Procesando disparadores para dbus (1.16.2-2ubuntu4) ...  
Procesando disparadores para libc-bin (2.43-2ubuntu2.4) ...  
santino@santino-QEMU-Virtual-Machine:~$ sudo apt update  
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu/resolute-security InRelease  
Obj:2 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu/resolute InRelease  
Obj:3 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu/resolute-updates InRelease  
Obj:4 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu/resolute-backports InRelease  
Todos los paquetes están actualizados.  
santino@santino-QEMU-Virtual-Machine:~$
```

Snapshot y Punto de Restauración

Qué se muestra: La máquina virtual apagada en estado "Detenido" y clonada en UTM con el nombre exacto Hardening Inicial.

Justificación de seguridad: Contar con una copia de seguridad o snapshot del estado base endurecido permite tener una capacidad inmediata de reversión (rollback). Antes de comenzar a realizar pruebas con herramientas de ciberseguridad, pruebas de concepto o configuraciones invasivas que puedan romper el sistema, este punto de control garantiza que se pueda volver a una instalación limpia, actualizada y configurada en segundos sin tener que reinstalar el sistema operativo desde cero.

